

Table des matières

Exercices 08 — Données de terrain : SCADA, historien et séries temporelles	1
Questions courtes	1
Questions pratiques	2
Diagnostics	3
Questions à développer	3
Mises en situation	4

Exercices 08 — Données de terrain : SCADA, historien et séries temporelles

Comment travailler ces exercices. Répondez seul, puis vérifiez avec le corrigé. Les exercices marqués [labo] portent sur les requêtes que vous venez d'écrire et sur les chiffres que vous avez sous les yeux ; les autres vérifient que le cours est clair dans votre tête. Tout vient de la Théorie 08 et du Labo 08.

Les chiffres à retrouver. Plusieurs énoncés demandent une mesure faite pendant le labo. Le script `01_de/sql/diagnostic_usine.sql` les rejoue tous d'un trait, depuis `Projet_Boreal` : lancez-le plutôt que de refaire les requêtes une à une.

Le corrigé est dans `Corrige_08.md`. Répondez à l'énoncé en entier avant de l'ouvrir : c'est en butant sur une question qu'on découvre ce qu'on avait lu sans le comprendre.

Questions courtes

1. La bande morte. Expliquez en deux phrases ce qu'elle fait, puis dites pourquoi elle rend impossible le calcul d'une moyenne horaire par une moyenne simple des points.
2. La valeur de départ. Dites ce qu'elle est, où elle se trouve, et ce qui arrive à qui charge tous les fichiers quotidiens sans la reconnaître.
3. Trente et un. L'historien devrait porter 10 556 points d'archivage de minuit et n'en porte que 10 525. Expliquez l'écart, et dites ce qu'il apprend sur la fiabilité de ce mécanisme.
4. Les trois codes. Donnez le sens de 192, 64 et 0, et dites lequel arrive sans valeur.
5. Dix-huit. Une coupure de communication chez Boréal fait perdre 18 points au même instant. D'où vient ce nombre, et qu'est-ce qu'il vous dit sur la nature de la panne ?

6. Deux jours par an. Dites ce qui arrive aux horodatages de l'historien le premier dimanche de novembre et le deuxième dimanche de mars, et pourquoi les deux cas demandent des remèdes différents.
7. Fin d'intervalle. Le compteur horodate ses relevés à la fin de l'intervalle mesuré. Donnez trois conséquences concrètes de cette convention.
8. La frontière. Dites pourquoi un pipeline de données ne se branche pas sur le réseau de contrôle, et nommez deux façons d'obtenir quand même les données.
9. Pondérer. Expliquez en deux phrases pourquoi une moyenne simple est fautive sur une série à bande morte, et dites par quoi on pondère.
10. Trois natures. Donnez la règle horaire d'une mesure, d'un état de marche et d'un compteur cumulatif, et dites d'où vient l'information qui permet de les distinguer.
11. La couverture. Une heure de l'argent porte 900 secondes de couverture. Dites ce que cela signifie, et ce qu'un consommateur de la série doit en faire.
12. L'agrégat continu. Dites pourquoi il ne peut pas calculer lui-même une moyenne pondérée par le temps, et ce qu'il faut lui préparer pour qu'il y arrive.

Questions pratiques

1. [labo] Les points qui comptent. Écrivez la requête qui donne, pour le 2025-10-28, le nombre de points de mesure par zone, valeurs de départ exclues. Dites ce que vous attendez comme ordre de grandeur, et pourquoi ce jour-là n'est pas un jour comme les autres.
2. [labo] Les zones aveugles. Écrivez la requête qui liste les instants où une zone entière a perdu ses points, avec le nom de la zone et le nombre de points perdus, triés du plus grave au moins grave.
1. [labo] Une heure sans rien. Écrivez la requête qui rend, pour l'étiquette UTL.AIR.PRESSION, les heures du mois d'octobre 2025 qui ne portent aucun point. Dites ce que vous attendez, sachant que l'historien garantit au moins un point par heure.
2. [labo] La maintenance, dans l'ordre. Écrivez la requête qui donne les dix derniers bons correctifs, du plus récent au plus ancien, avec leur équipement et leur durée d'intervention en heures. Attention au type des deux colonnes de dates.
3. [labo] La facture du mois. Écrivez la requête qui donne l'énergie consommée en octobre 2025, selon les deux conventions de bornage, et l'écart entre les deux.
4. [labo] L'autre compresseur. Reprenez la requête de la vibration en marche, et appliquez-la au compresseur 1 sur la même période. Dites ce que la comparaison des deux séries apporte au diagnostic.
5. [labo] La disponibilité du compresseur. Écrivez la requête qui donne, sur l'argent, la part d'heure en marche du compresseur 2, jour par jour, du 20 au 31 octobre 2025. Dites ce que la colonne valeur d'un état de marche représente.
6. [labo] Les heures de pointe. Écrivez la requête qui donne les dix heures où l'usine a le plus consommé, avec leur énergie et le jour de la semaine, et dites ce que le résultat apprend.

7. [labo] Le contrôle qui manquerait. Écrivez la requête qui vérifie que chaque étiquette de l'argent porte bien 4 368 heures, ni plus ni moins, et expliquez pourquoi ce compte-là est le bon malgré les deux changements d'heure.

Diagnostics

1. Un collègue charge les 182 fichiers de l'historien dans une table et annonce fièrement « 550 087 mesures sur la période ». Son tableau de bord affiche une moyenne de vibration par étiquette. Qu'est-ce qui est faux, et de combien ?
2. Un contrôle de complétude vérifie que chaque étiquette porte au moins 24 points par jour, un par heure. Il passe toute l'année, sauf un dimanche de mars où il lève une alerte sur les 58 étiquettes. Expliquez, puis proposez un contrôle qui ne se trompe pas.
3. Une analyste calcule la disponibilité d'un équipement en remplaçant par zéro les valeurs manquantes de son état de marche. Dites ce que son chiffre vaut, et ce qu'elle aurait dû faire des 529 points de qualité mauvaise.
4. Une ingénieure déclare une clé primaire sur (TagName, Timestamp) dans la table cible, et son chargement échoue une fois par an. Expliquez, et donnez deux façons de régler le problème, avec ce que chacune coûte.
5. Un détecteur de capteurs figés tourne chaque semaine et ne signale rien pendant onze mois. En janvier, il signale cinq capteurs morts sur la ligne des motomarines. Personne n'a touché à l'usine. Que s'est-il passé, et comment corrigez-vous le détecteur ?
6. Une ingénieure calcule la moyenne horaire avec `AVG(valeur)` dans un agrégat continu, et compare son résultat au vôtre. Les deux diffèrent sur un tiers des heures, et l'écart monte à plusieurs milliers sur le régime du banc d'essai. Elle conclut que votre calcul a un défaut. Que répondez-vous, et comment le prouvez-vous en une requête ?
7. Un collègue écrit le rééchantillonnage sans borner le dernier point de chaque étiquette. Les comptes tombent justes sur les cinq premiers mois, et la dernière journée manque 180 heures sur les 22 étiquettes les plus lentes. Expliquez, puis donnez la correction et ce qu'elle suppose.

Questions à développer

- A. L'historien jette des données à l'écriture, et personne ne peut les récupérer ensuite. Défendez ce choix d'ingénierie, puis dites ce qu'il coûte à qui doit analyser ces séries dix ans plus tard, et ce qu'on peut faire pour en limiter le prix.
- B. Un fournisseur vous propose de brancher votre pipeline directement sur le serveur OPC UA de l'usine, ce qui vous ferait gagner une journée de délai sur les données. Écrivez la réponse que vous donneriez à votre directeur, en nommant ce que vous protégez et ce que vous proposez à la place.
- C. Le labo montre que le nombre de points d'une étiquette est un signal en soi : la pression passe de 89 points par jour à 265 pendant la dérive. Expliquez le mécanisme, dites ce qu'on peut en faire en surveillance, et donnez deux cas où ce signal induirait en erreur.
- D. Le cours calcule la même série horaire deux fois, dans un entrepôt analytique et dans une base de séries temporelles, et montre qu'elles coïncident. Défendez cette redondance auprès d'un chef de projet qui veut n'en garder qu'une, puis dites à quelles conditions il aurait raison.

Mises en situation

1. Embouteillage de Saint-Zotique vous livre un historien de six ans, en heure locale sans fuseau, et vous demande un tableau de bord de consommation d'énergie à l'heure. Vous découvrez que les six changements d'heure d'automne portent chacun leurs doublons. Décrivez ce que vous faites, dans l'ordre, et ce que vous écrivez au client avant de commencer.
2. L'aluminerie de Pointe-du-Lac veut réunir dans un même entrepôt les données de son SCADA, de sa GMAO et de son compteur électrique. Les trois systèmes horodatent différemment : l'un en heure locale sans fuseau, l'autre en texte au format jour-mois-année, le troisième en heure locale avec décalage. Proposez la règle que vous poserez pour l'entrepôt, et dites ce que vous faites de chaque source pour y arriver.
3. (avancé) Un chef d'usine vous montre un rapport annuel d'énergie produit par son fournisseur et un autre produit par votre équipe. Ils diffèrent de 0,002 %. Il veut savoir lequel est le bon. Dites ce que vous vérifiez, dans quel ordre, et ce que vous répondez si les deux méthodes se révèlent défendables.